

1. Introducción y relevancia clínica

El **cáncer de próstata (CaP)** es el tumor maligno más frecuente en hombres mayores de 50 años y la **segunda causa de muerte por cáncer masculino en Chile**, después del cáncer gástrico.

Se origina en las **células epiteliales glandulares de la próstata**, mayoritariamente en la **zona periférica**, lo que explica su **detectabilidad por tacto rectal**.

La mayoría de los casos se diagnostican en fases localizadas, gracias al uso del **antígeno prostático específico (PSA)** como herramienta de tamizaje. Sin embargo, sigue siendo una causa significativa de **morbilidad, disfunción sexual y compromiso óseo metastásico**.

□ En EUNACOM, el cáncer de próstata se evalúa en preguntas sobre:

- Interpretación del **PSA y del tacto rectal digital (TRD)**.
- Indicaciones de **biopsia prostática**.
- Clasificación y manejo (vigilancia, cirugía, hormonoterapia).
- Diagnóstico diferencial con **HPB y prostatitis**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Origen y patogénesis

El CaP se desarrolla a partir de la **transformación maligna del epitelio glandular prostático**, influenciado por **factores hormonales, genéticos y ambientales**.

Factores fisiopatológicos:

1. Andrógenos:

- La testosterona y su metabolito activo, la **dihidrotestosterona (DHT)**, estimulan la proliferación de células prostáticas.

- La progresión del cáncer depende de la señalización del **receptor androgénico (AR)**.

2. Alteraciones genéticas:

- Mutaciones de **BRCA1/2, HOXB13, PTEN, TP53**.
- Historia familiar de CaP multiplica por 2–3 el riesgo.

3. Inflamación crónica y daño oxidativo.

4. Factores ambientales: dieta rica en grasas animales, obesidad, exposición a cadmio.

2.2. Histología

- 95% de los casos son **adenocarcinomas acinares**.
- Surgen en la **zona periférica** (posterolateral), accesible al TRD.
- Lesiones precursoras: **neoplasia intraepitelial prostática (PIN)** y **atipia glandular**.

2.3. Diseminación

- **Local:** cápsula prostática, vesículas seminales, cuello vesical.
- **Linfática:** ganglios ilíacos y pélvicos.
- **Hematógena:** principalmente a **huesos** (metástasis osteoblásticas).

☐ Metástasis óseas prostáticas se asocian a dolor lumbar y elevación de la fosfatasa alcalina.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Fases clínicas

1. **Inicial (localizada):** asintomática o síntomas prostáticos leves (similares a HPB).

2. **Localmente avanzada:** síntomas obstructivos (disminución de flujo, nicturia, goteo).

3. **Metastásica:**

- Dolor óseo (lumbar, costal, pélvico).
 - Pérdida de peso, anemia.
 - Compresión medular (déficit neurológico).
-

3.2. Examen físico

- **Tacto rectal digital (TRD):**
 - Nódulo duro, pétreo, irregular o asimétrico.
 - Disminución de la movilidad de la glándula.
 - Puede estar normal en casos iniciales (zona anterior afectada).
-

3.3. Diagnóstico diferencial

Patología	Características diferenciales
HPB	Aumento simétrico, liso y blando; PSA normal o levemente elevado.
Prostatitis	Dolor, fiebre, próstata sensible, PSA elevado transitoriamente.
Cáncer vesical	Hematuria sin síntomas prostáticos.
Metástasis óseas de otro origen	PSA normal; antecedente de otro tumor primario.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Tamizaje y sospecha diagnóstica

A. Antígeno prostático específico (PSA)

- Proteasa producida exclusivamente por la próstata.
- Se eleva en cáncer, HPB y prostatitis.
- Valores orientativos:
 - Normal: <4 ng/mL.
 - Sospechoso: 4–10 ng/mL (zona gris).
 - Alta probabilidad de cáncer: >10 ng/mL.
- **Velocidad del PSA:** incremento >0,75 ng/mL/año → sospecha de malignidad.
- **Relación PSA libre/total <0,15** sugiere cáncer.

Evitar medir PSA en infecciones urinarias o tras manipulación prostática (aumenta falsos positivos).

B. Tacto rectal digital

- Detecta lesiones en la zona periférica.
 - Todo hallazgo sospechoso → **indicación de biopsia.**
-

4.2. Diagnóstico confirmatorio

A. Biopsia prostática transrectal o transperineal guiada por ecografía

- Indicaciones:
 - PSA elevado persistente (>4 ng/mL).
 - PSA 2,5–4 ng/mL con factores de riesgo o TRD sospechoso.
 - Lesión sospechosa en resonancia multiparamétrica.

- Generalmente se toman **12–18 cilindros**.

B. Clasificación histológica: Escala de Gleason

- Suma de los dos patrones glandulares más representativos (1 a 5).
 - Puntaje total: 2–10.
 - Grados de agresividad:
 - ≤6: bajo grado.
 - 7: intermedio.
 - 8–10: alto grado.
-

4.3. Estudio de extensión

- **Resonancia magnética multiparamétrica:** evalúa invasión extracapsular.
 - **Gammagrafía ósea:** si PSA >10 ng/mL, Gleason ≥8 o síntomas óseos.
 - **TAC abdomino-pélvico:** busca ganglios o metástasis viscerales.
-

4.4. Clasificación TNM (AJCC 8.ª edición)

Categoría	Descripción
T1	No palpable, hallazgo incidental o por PSA.
T2	Palpable, confinado a la próstata.
T3	Extensión extracapsular o vesículas seminales.

T4	Invasión de estructuras vecinas (vejiga, recto).
N1	Ganglios regionales positivos.
M1	Metástasis a distancia (óseas, viscerales).

5. Tratamiento (según Guías MINSAL Chile 2022 y EAU 2023)

El manejo depende del **riesgo de progresión, edad, expectativa de vida y comorbilidades**.

5.1. Estratificación del riesgo

Grupo	PSA	Gleason	Estadio	Conducta principal
Bajo riesgo	<10	≤6	T1–T2a	Vigilancia activa o prostatectomía
Intermedio	10–20	7	T2b–T2c	Cirugía o radioterapia
Alto riesgo	>20	≥8	≥T3	Radioterapia + bloqueo androgénico
Metastásico	N1 o M1	Cualquiera	Hormonoterapia sistémica ± quimioterapia	

5.2. Opciones terapéuticas

A. Vigilancia activa

- Indicada en cánceres **de bajo riesgo y expectativa de vida <10 años**.
 - Monitoreo con PSA cada 6 meses, TRD y biopsia periódica.
 - Tratamiento curativo solo si progresión.
-

B. Tratamiento curativo

1. Prostatectomía radical:

- Cirugía abierta, laparoscópica o robótica.
- Indicada en pacientes <70 años con enfermedad localizada y expectativa >10 años.
- Complicaciones: incontinencia urinaria, disfunción eréctil, estenosis anastomótica.

2. Radioterapia externa o braquiterapia:

- Alternativa en enfermedad localizada/intermedia.
 - Efectos adversos: cistitis actínica, proctitis, disfunción sexual.
-

C. Tratamiento en enfermedad localmente avanzada o metastásica

1. Bloqueo androgénico (hormonoterapia):

- **Análogos LHRH (leuprolide, goserelina) o antagonistas (degarelix).**
- Asociar **antiandrógenos (bicalutamida, enzalutamida)** en el inicio para evitar flare.
- Disminuye testosterona a niveles de castración (<50 ng/dL).

2. Castración quirúrgica (orquiectomía bilateral):

- Alternativa económica y efectiva.

3. Terapias de segunda línea:

- **Abiraterona, enzalutamida, docetaxel.**
- En cáncer resistente a la castración.

D. Cuidados paliativos

- Radioterapia paliativa para metástasis óseas dolorosas.
- Ácido zoledrónico o denosumab para prevenir fracturas.
- Manejo del dolor con opioides según escalera OMS.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Causa	Manejo
Incontinencia urinaria	Lesión esfinteriana post-cirugía	Rehabilitación, cirugía correctiva
Disfunción eréctil	Daño nervioso o radiación	Inhibidores PDE5, prótesis peneana
Estenosis uretral o anastomótica	Fibrosis postquirúrgica	Dilatación o resección
Metástasis óseas	Diseminación hematógica	Radioterapia, bifosfonatos
Síndrome de castración	Hormonoterapia prolongada	Control metabólico y óseo

Pronóstico:

- Tasa de supervivencia a 5 años:

- Localizado: >95%.
- Regional: 80–90%.
- Metastásico: 30%.

El pronóstico depende del estadio TNM, Gleason y respuesta al tratamiento hormonal.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **TRD anormal o PSA >4 ng/mL → biopsia prostática.**
 2. **PSA puede elevarse por HPB o prostatitis, pero solo el cáncer produce nódulo duro.**
 3. **Gleason ≥7 = enfermedad clínicamente significativa.**
 4. **Metástasis óseas prostáticas son osteoblásticas (no líticas).**
 5. **Bloqueo androgénico = pilar del tratamiento metastásico.**
 6. **Hormonoterapia no cura, solo controla progresión.**
 7. **Vigilancia activa solo en bajo riesgo y expectativa de vida limitada.**
-



Errores comunes

- Pedir PSA en paciente con infección urinaria o prostatitis activa.
- No confirmar con biopsia antes de iniciar tratamiento.
- Tratar PSA elevado sin correlación clínica.
- Indicar cirugía radical en pacientes con comorbilidades graves o metástasis.

- No proteger huesos en enfermedad metastásica (denosumab o bifosfonatos).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Cáncer de próstata = adenocarcinoma acinar dependiente de andrógenos.**
2. **PSA y TRD** son herramientas de sospecha; **biopsia** confirma el diagnóstico.
3. **Gleason y TNM** definen agresividad y estadio.
4. **Bajo riesgo:** vigilancia o cirugía; **intermedio/alto riesgo:** cirugía o radioterapia.
5. **Metastásico:** bloqueo androgénico ± quimioterapia.
6. **Metástasis óseas son osteoblásticas y responden a radioterapia paliativa.**
7. **Pronóstico excelente si se detecta precozmente.**